



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: INFIS31402	COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA BÁSICA: OSCILAÇÕES, ONDAS E ÓPTICA		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Instituto de Física			SIGLA: INFIS
CH TOTAL TEÓRICA: 60 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 60 horas

1. OBJETIVOS

Ao final do curso o estudante deverá estar habilitado a identificar e trabalhar tópicos relacionados a oscilações, ondas e óptica.

2. EMENTA

Oscilações. Ondas. Propriedades da Luz. Interferência e Difração.

3. PROGRAMA

1. Oscilações

- 1.1. O oscilador harmônico simples.
- 1.2. Energia em um movimento harmônico simples.
- 1.3. Exemplos de osciladores harmônicos.
- 1.4. Oscilações amortecidas.
- 1.5. Oscilações forçadas e ressonância.

2. Ondas

- 2.1. Ondas progressivas.
- 2.2. Ondas periódicas.
- 2.3. Exemplos de ondas em três dimensões.
- 2.4. Reflexão de ondas.
- 2.5. O efeito Doppler.
- 2.6. Superposição de ondas.
- 2.7. Ondas estacionárias.

3. Propriedades da Luz

- 3.1. Velocidade da luz, comprimento de onda e frequência.
- 3.2. A propagação da luz.
- 3.3. Reflexão e refração.
- 3.4. Polarização.

4. Interferência e Difração

- 4.1. Diferença de fase e coerência.
- 4.2. Interferência de filmes finos.
- 4.3. Experimento de Young de fenda de dupla.
- 4.4. Difração por uma Fenda Simples.
- 4.5. Intensidade em uma difração por uma fenda simples.
- 4.6. Difração de Fraunhofer e Fresnel.
- 4.7. Difração e resolução.
- 4.8. Redes de Difração.

4. COMPETÊNCIA

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a compreender e aplicar os conceitos fundamentais de oscilações, ondas e óptica. Desenvolver habilidades para identificar e resolver problemas envolvendo fenômenos oscilatórios e ondulatórios, bem como as propriedades da luz, promovendo a compreensão dos princípios de interferência e difração.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Processamento de Sinais [4.1]	Compreensão
Matemática e Estatística [4.2]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Orientado por Propósito
------------	-----------	-------------------------

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- 1. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2012. 4 v.
- 2. SERWAY, Raymond A. **Princípios de física**. São Paulo: Cengage Learning, 2004 4 v.
- 3. TIPLER, Paul Allen. **Física para cientistas e engenheiros**. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. 3 v.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- 1. ALONSO, Marcelo. **Física**: um curso universitário. 2. ed. São Paulo: E. Blucher, 1972. 2 v.
- 2. CHAVES, Alaor. **Física básica**: gravitação, fluidos, ondas e termodinâmica. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2007.
- 3. FEYNMAN, Richard P. **Lições de física**. Porto Alegre: Artmed: Bookman, 2008. 3 v.
- 4. NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica**. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: E. Blucher, 2014-2015. 4v.
- 5. YOUNG, Hugh D. **Sears & Zemansky**: física. São Paulo: Addison-Wesley, 2008-2009. 4 v.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 5864118